

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	Parcial Álgebra	
Matemáticas CCSS 2º Bach	Fecha: 24 octubre 2025	
Alumno:		

Problema 1.10.2 ~~(2 puntos)~~ Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando para ello un total de 7500 euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta 50 euros y el de un edredón 80 euros. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel? **(3 puntos)**

Problema 1.16.5 ~~(2 puntos)~~ Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a : **(4 puntos)**

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ ax + y + z = 1 \\ x + ay + 2z = 1 \end{cases}$$

- Discútase para los diferentes valores de $a \in \mathbb{R}$.
- Resuélvase para $a = 1$.

Problema 1.19.1 ~~(2 puntos)~~ Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$ **(3 puntos)**

- Determinése para qué valores de a para los que la matriz A es invertible.
- Para $a = 1$, despéjese y determinése la matriz X de la ecuación matricial $A \cdot X = A + 2Id$, donde Id representa la matriz identidad de orden 3.